

Analiza porównawcza metod anonimizacji ruchu w sieciach IP: Direct, VPN, Proxy, TOR

Dane o adresie IP i dostawcy ISP

Publiczny adres: IP 109.XX.XXX.XXX

Dostawca (ISP): XXXXX Group SP z.o.o.

Lokalizacja: Polska, Mazowieckie.

What Is My IP Address

My IP Address :

IP Address

Hostname

IP Address Location :

Country

 Poland (PL)

State/Region

Mazovia

City

000000

ISP

XXXXX Group Sp z o.o.

Organization

XXXXX Group Sp z o.o.

Network

AS4408 XXXX Group Sp z o.o. (EYEBALL)

Usage Type

Corporate / Business

Timezone

Europe/Warsaw (CET)

Local Time

Mon, 23 Mar 2026 19:58:31 +0100

Coordinates

52.2297 21.0122

IPv6 Leak Test :

IPv6 Address

n/a

WebRTC Leak Test :

Local IP Address

n/a

Public IP Address

109.XX.XXX.XXX

DNS Leak Test :

Test Results

[Run DNS Leak Test](#)

TCP/IP Fingerprint :

OS

Android

MTU

1500

Link Type

Ethernet or modem

Distance

20 Hops

Odciski Przeglądarki (Browser Fingerprinting)

- User Agent: Mozilla, Linux (Ujawnia system operacyjny i wersję przeglądarki).
- TCP/IP: MTU 1500, Distance 20 Hops (System rozpoznał parametry połączenia).
- TLS/SSL (JA3): Unikalny skrót hash.
- Tor Relay Details:
System wyraźnie wskazał, że adres ten nie jest identyfikowany jako TOR.

TCP/IP Fingerprint :

OS	Android
MTU	1500
Link Type	Ethernet or modem
Distance	20 Hops
JA4T	64240_2-4-8-1-3c-1eS 09

TLS Fingerprint :

JA4	t13d1717h28-asls-otiatrpenrt33cbfd9057e0d
JA3 Hash	22770096S89Adwefr1C6A85c1fcfa919

HTTP/2 Fingerprint :

Akamai Hash	
-------------	--

HTTP Headers :

Request	GET /ip HTTP/2.0
User-Agent	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language	en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding	gzip, deflate, br, zstd
Referer	https://browserleaks.com/geo
Upgrade-Insecure-Requests	1
Sec-Fetch-Dest	document
Sec-Fetch-Mode	navigate
Sec-Fetch-Site	same-origin
Sec-Fetch-User	?1
Priority	u=0, i
TE	trailers
Host	browserleaks.com

Tor Relay Details :

Relays	This IP is not identified to be a Tor Relay
--------	---

Dane o właścicielu puli adresów WHOIS

To zdjęcie pokazuje, że ten
adres IP jest
zarejestrowane na
konkretną osobę i firmę.

IP Address Whois :

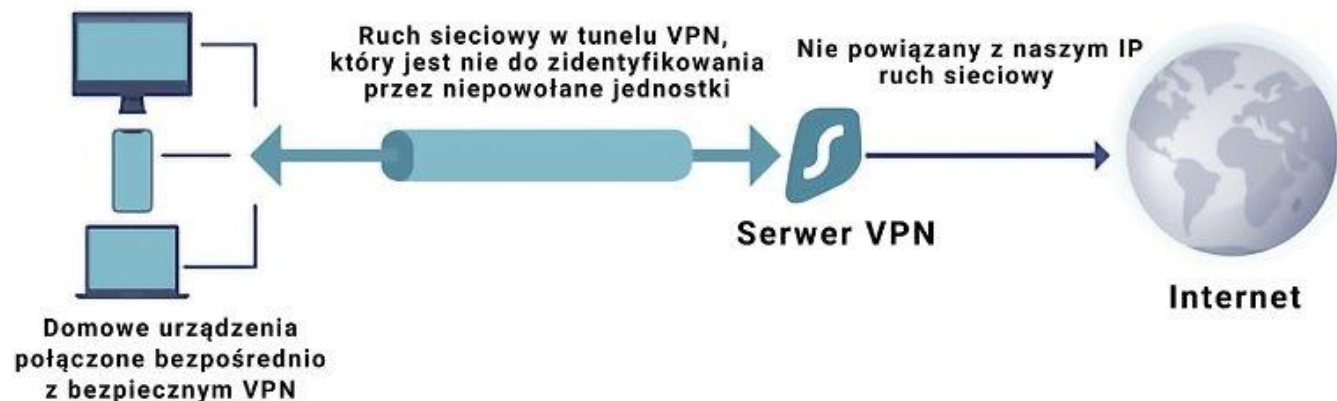
Source Registry	RIPE NCC
Net Range	109.95.142.0 - 109.95.143.255
CIDR	109.95.142.0/23
Name	[REDACTED]
Handle	109.95.142.0 - 109.95.143.255
Parent Handle	0.0.0.0 - 255.255.255.255
Net Type	[REDACTED]
Country	 Poland
Registration	Wed, 14 Oct 2020 14:28:11 GMT
Last Changed	Mon, 23 Dec 2024 10:56:57 GMT
Full Name	[REDACTED]
Handle	ORG-TGS19-RIPE
Entity Roles	Registrant
Telephone	[REDACTED]
Address	[REDACTED]
Full Name	RIPE-NCC-END-MNT
Handle	RIPE-NCC-END-MNT
Entity Roles	Registrant
Organization	ORG-NCC1-RIPE
Full Name	[REDACTED]
Handle	[REDACTED]
Entity Roles	Administrative, Technical
Telephone	[REDACTED]
Address	[REDACTED]

Jak działa VPN

Gdy nie korzystamy z VPN



Gdy korzystamy z dostępu przez VPN



Dane o adresie IP i dostawcy ISP

Adres IP: 147.135.37.178

Lokalizacja: USA, Oregon

Dostawca ISP: OVH SAS
(hosting wykorzystywany przez
VPNBook).

Hostname:
us178.vpnbook.com

My IP Address :

IP Address	 147.135.37.178
Hostname	us178.vpnbook.com

IP Address Location :

Country	 United States (US)
State/Region	Oregon
City	Hillsboro
ISP	OVH SAS
Organization	OVH HIL
Network	AS16276 OVH SAS (VPN, CDN, VPSH, TOR, ICRIT, DDOSM, ANYCAST, CONTENT)
Usage Type	Corporate / Hosting
Timezone	America/Los_Angeles (PDT)
Local Time	Mon, 23 Mar 2026 13:53:22 -0700
Coordinates	45.5341,-122.9560

IPv6 Leak Test :

IPv6 Address	n/a
--------------	-----

WebRTC Leak Test :

Local IP Address	n/a
Public IP Address	 147.135.37.178

DNS Leak Test :

Test Results	Run DNS Leak Test
--------------	-----------------------------------

Browser Fingerprinting

Zmiana parametru MTU z 1500 na 1426.

TCP/IP: System operacyjny pokazuje jako Android, co jest efektem maskowania stosu TCP/IP.

Tor Relay Details: Potwierdza użycie VPN, a nie TOR-a.

TCP/IP Fingerprint :

OS	Android
MTU	1426
Distance	16 Hops
JA4T	64240_2-4-8-1-3_1386_9

TLS Fingerprint :

JA4	[REDACTED]
JA3 Hash	[REDACTED]

HTTP/2 Fingerprint :

Akamai Hash	[REDACTED]
-------------	------------

HTTP Headers :

Request	GET /ip HTTP/2.0
User-Agent	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language	en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding	gzip, deflate, br, zstd
Referer	https://browserleaks.com/
Upgrade-Insecure-Requests	1
Sec-Fetch-Dest	document
Sec-Fetch-Mode	navigate
Sec-Fetch-Site	same-origin
Sec-Fetch-User	?1
Priority	u=0, i
TE	trailers
Host	browserleaks.com

Tor Relay Details :

Relays	This IP is not identified to be a Tor Relay
--------	---

Dane WHOIS I właścicieli adresu

Zmiana Rejestru: Zamiast Europejskiego RIPE na ARIN (American Registry for Internet Numbers).

Ukrycie danych osobowych: Poprzednio dane osobowe teraz OVH US LLC.

Net Type (Assignment): Ruch z centrum danych, nie z łącza domowego.

IP Address Whois :

Source Registry	ARIN
Net Range	147.135.36.0 - 147.135.39.255
CIDR	147.135.36.0/22
Name	SD-1G-HILL-H109
Handle	NET-147-135-36-0-1
Parent Handle	NET-147-135-0-0-1
Net Type	ASSIGNMENT
Registration	Fri, 15 May 2020 13:35:28 GMT
Last Changed	Fri, 15 May 2020 13:35:28 GMT

Source Registry	ARIN
Full Name	OVH HIL
Handle	C07552653
Entity Roles	Registrant
Address	1300 NE 25th Ave Hillsboro OR 97124 United States
Registration	Fri, 15 May 2020 13:35:28 GMT
Last Changed	Fri, 15 May 2020 13:35:28 GMT

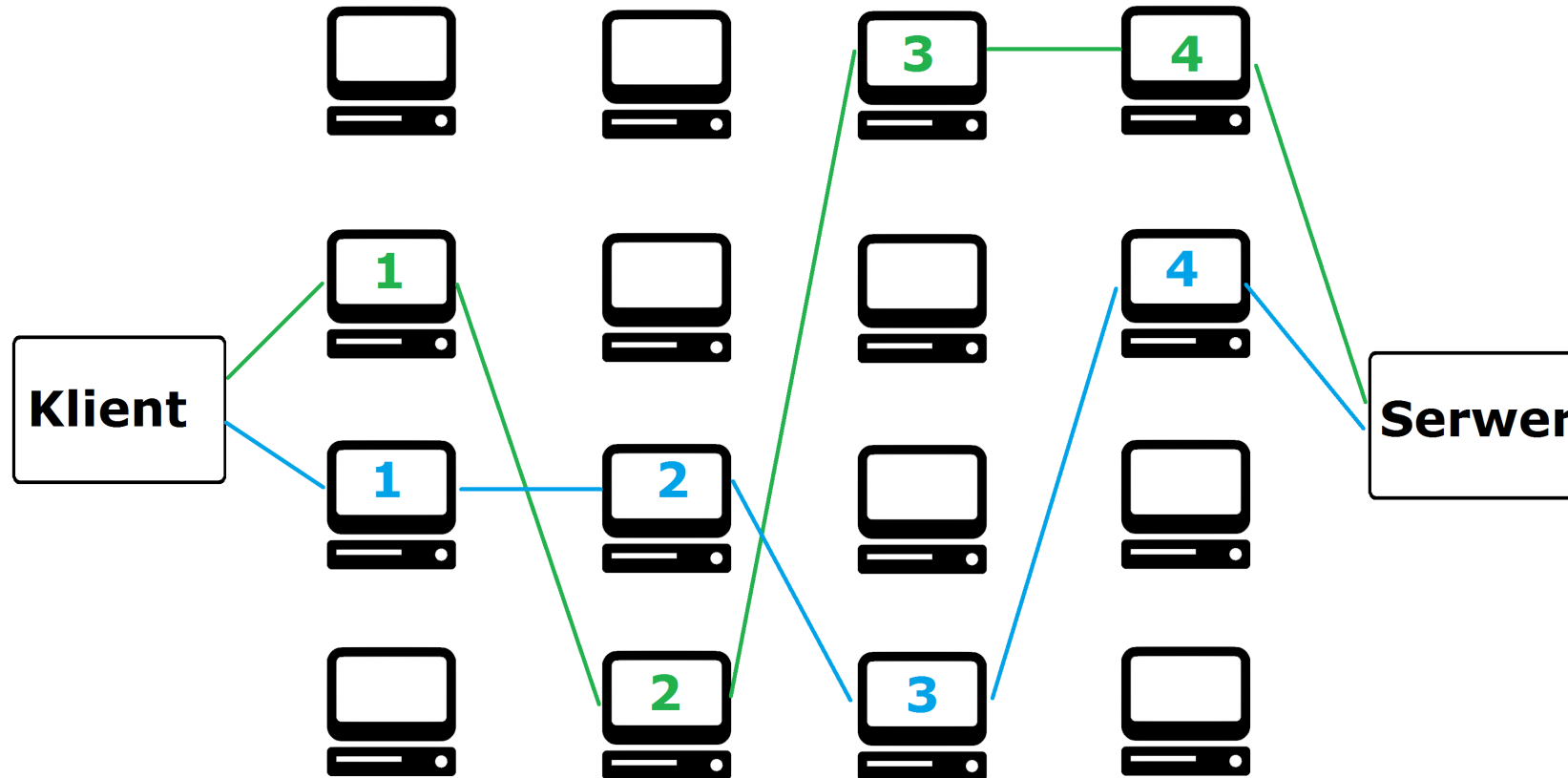
Source Registry	ARIN
Full Name	OVH US LLC
Handle	OUL-16
Entity Roles	Registrant
Address	11950 Democracy Drive Reston VA 20190

Różnice w wynikach i skuteczność metody

Metoda VPN okazała się wysoce skuteczna w zakresie maskowania tożsamości sieciowej, ochrony prywatności, szczególnie z powodów: Zmiany tożsamości, Szyfrowania, Protokołów SSL/TLS i Ochrony DNS.

Cecha	Bez zabezpieczeń	VPN
Adres IP	109.XX.XXX.XXX	147.135.37.178
Dostawca ISP	XXXXX Group Sp z.o.o	Nazwa hostingu servera VPN
Lokalizacja	Polska (XXXXX/Warszawa)	USA (Oregon)
Widoczność ruchu	Pełna (Protokoły HTTP, DNS widoczne)	Brak (widoczny tylko zaszyfrowany tunel OpenVPN)

Jak działa TOR



Dane o adresie IP i dostawcy ISP

Adres IP: 45.66.35.21 to
węzeł wyjściowy sieci Tor
(Exit Node).

Lokalizacja: Szeszele,
Victoria.

IPS: Sabotage LLC (podmiot
zajmujący się hostingiem
serwerów anonimizujących).

My IP Address :

IP Address	 45.66.35.21
Hostname	ams01.torexit.nl

IP Address Location :

Country	 Seychelles (SC)
State/Region	La Rivière Anglaise
City	Victoria
ISP	Sabotage LLC
Organization	Sabotage LLC
Network	AS61125 SABOTAGE LLC (TOR, CONTENT)
Usage Type	Corporate / Hosting
Timezone	Indian/Mahe (SCT)
Local Time	Tue, 24 Mar 2026 01:50:54 +0400
Coordinates	-4.6211,55.4522

IPv6 Leak Test :

IPv6 Address	 2a12:a800:11:1:124:198:131:29 more
--------------	--

WebRTC Leak Test :

Local IP Address	n/a
Public IP Address	n/a

DNS Leak Test :

Test Results	Run DNS Leak Test
--------------	-----------------------------------

Browser Fingerprinting

MTU 1500: Bez zmian

JA3 Hash: klasyczny dla sieci TOR, nie pozwala zidentyfikować konkretnej osoby.

Referer:

<https://duckduckgo.com/>. Tor promuje szyfrowane HTTP.

TCP/IP Fingerprint :

OS	Android
MTU	1500
Link Type	Ethernet or modem
Distance	15 Hops
JA4T	64240_2-4-8-1-3_1460_7

TLS Fingerprint :

JA4	t13d1715h2_5b57614c22b0_a54fffd0eb61
JA3 Hash	7704a11cf87dfcf33080b90ce11d5527

HTTP/2 Fingerprint :

Akamai Hash	6ea73faa8fc5aac76bded7bd238f6433
-------------	----------------------------------

HTTP Headers :

Request	GET /ip HTTP/2.0
User-Agent	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language	en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding	gzip, deflate, br, zstd
Referer	https://duckduckgo.com/
Sec-GPC	1
Upgrade-Insecure-Requests	1
Sec-Fetch-Dest	document
Sec-Fetch-Mode	navigate
Sec-Fetch-Site	cross-site
Sec-Fetch-User	?1

Potwierdzenie statusu sieci TOR

Tor Relay Details:
Potwierdzenie działania sieci TOR.

Nickname: Torexitams01
(nazwa serwera w Amsterdamie w danej chwili gdy wchodzisz).

Sec-Fetch-Site	cross-site
Sec-Fetch-User	?1
Priority	u=0, i
TE	trailers
Host	browserleaks.com
Tor Relay Details :	
Relays	✔ Found 1 Tor Relay matching your IP
Relay Fingerprint	678B3A694071537AD62723BDA96C6CF1358AE67A
Running	True
Nickname	torexitams01
OR Addresses	 45.66.35.21:1984  [2a09:61c0::21]:1984
Exit Addresses	 45.66.35.21
Flags	       
Exit Policy	reject 0.0.0.0/8:* reject 169.254.0.0/16:* reject 127.0.0.0/8:* reject 192.168.0.0/16:* reject 10.0.0.0/8:* reject 172.16.0.0/12:*
First Seen	2024-01-22 12:00:00 UTC
Last Seen	2026-03-23 18:00:00 UTC
Last Restarted	2025-11-19 01:00:25 UTC
Bandwidth	76.33 MB/s
Contact	email:usura[sabotage.org] url:https://sabotage.net proof:uri-rsa abuse:abuse[sabotage.net] twitter:adejoode ciissversion:2
Platform	Tor 0.4.8.21 on Linux
Version Status	Recommended

Dane WHOIS I właścicieli adresu

Source Registry (RIPE NCC):
Należy do europejskiego rejestru
mimo lokalizacji na Szeszelach.

Adres rejestrowany: Amsterdam,
Holandia.

Rozbieżność między krajem
rejestracji, a fizyczną
lokalizacją jest typowa dla TOR-a i
utrudnia analizę śledczą.

Source Registry	RIPE NCC
Net Range	45.66.35.0 - 45.66.35.255
CIDR	45.66.35.0/24
Name	SABOTAGE
Handle	45.66.35.0 - 45.66.35.255
Parent Handle	45.66.32.0 - 45.66.35.255
Net Type	ASSIGNED PA
Country	 Seychelles
Registration	Fri, 23 Aug 2019 21:49:49 GMT
Last Changed	Mon, 11 Jan 2021 08:50:11 GMT
Full Name	SABOTAGE NOC
Handle	ACRO28603-RIPE
Entity Roles	Administrative, Technical
Email	abuse@sabotage.net
Address	KEURENPLEIN 41, BOX A1848, 1069CD, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
Full Name	Mnt-nl-spectre-1
Handle	Mnt-nl-spectre-1
Entity Roles	Registrant
Full Name	SABOTAGE LLC
Handle	ORG-SABO2-RIPE
Entity Roles	Registrant
Address	KEURENPLEIN 41 A1848 1069CD AMSTERDAM
Full Name	SABOTAGE NOC
Handle	ACRO28603-RIPE
Entity Roles	Abuse

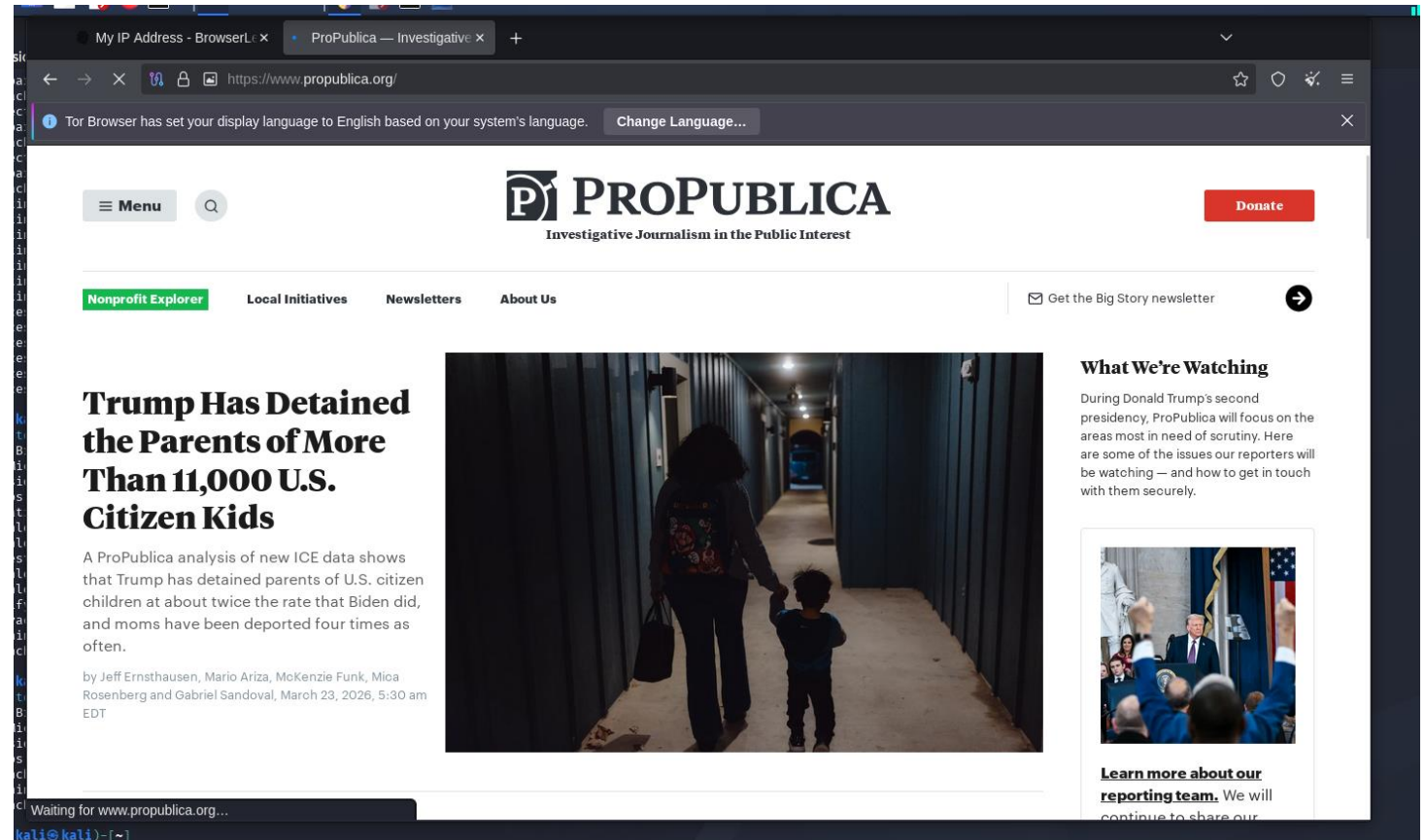
Strony Onion I ocena ich działań

W ramach ćwiczenia odwiedziłem ukrytą usługę (Hidden Service) redakcji ProPublica.

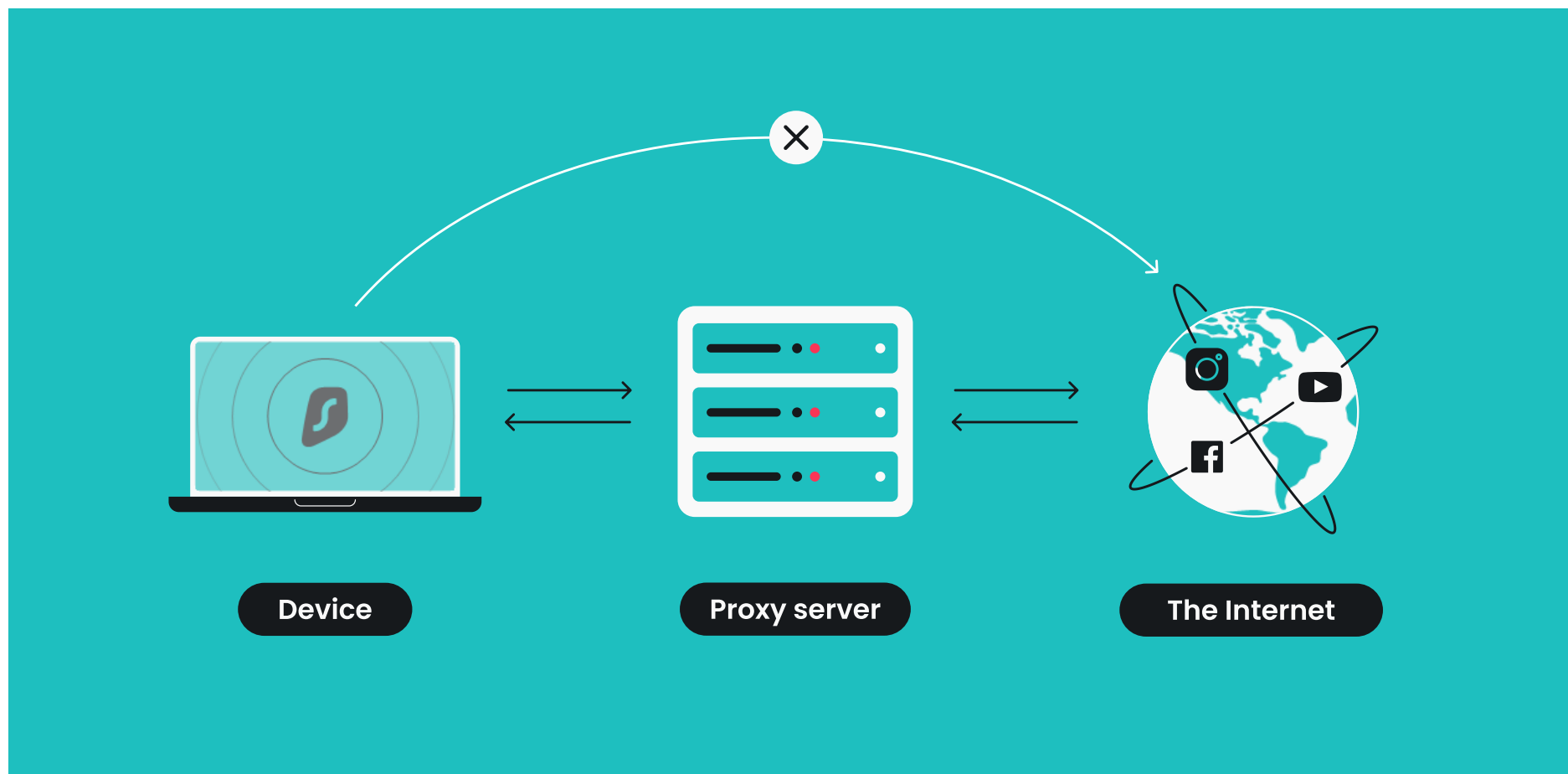
Dostępność: strona ProPublica jest nie dostępna z innych przeglądarek, a ładowanie strony jest trochę dłuższe, ale to wynika z Exit Noda (przesyłanych 6 węzłów, po 3 od użytkownika i serwera).

Przeglądarka jest czytelna.

E2EE – Szyfrowanie end-to-end (węzły wyjściowe nie widzą przesłanych danych co czynią ją bezpieczniejszą niż VPN).



Jak działa Proxy



Dane o adresie IP I dostawcy ISP

Wybierając Proxy wybrałem taki z protokołem HTTPS I Anonymity (elite proxy).

Adres IP: 195.19.170.219

Lokalizacja: St.Petersburg

WebRTC Leak Test: pokazuje mój prawdziwy adres. Może to wynikać z konfiguracji Proxy w przeglądarce I nie maskuje zapytań WebRTC.

My IP Address :	
IP Address	 195.19.170.219
Hostname	n/a
IP Address Location :	
Country	 Russia (RU)
State/Region	St.-Petersburg
City	St Petersburg
ISP	JSC Selectel
Organization	Comfortel Ltd
Network	AS49505 JSC Selectel (VPSH, CONTENT)
Usage Type	Corporate / Business
Timezone	Europe/Moscow (MSK)
Local Time	Tue, 24 Mar 2026 01:25:11 +0300
Coordinates	59.8929,30.3285
IPv6 Leak Test :	
IPv6 Address	n/a
WebRTC Leak Test :	
Local IP Address	n/a
Public IP Address	 88.198.10.100
DNS Leak Test :	
Test Results	<button>Run DNS Leak Test</button>
TCP/IP Fingerprint :	
OS	Android
MTU	1500
Link Type	Ethernet or modem

Browser Fingerprinting

MTU 1500: Bez zmian.

Distance: 14 Hops, liczba przeskoków jest inna co świadczy o innej trasie pakietów.

Tor Relay Details: Zgodnie z oczekiwaniami, nie stwierdza użycia TOR-a.

Priority	u=0, i
TE	trailers
Host	browserleaks.com

Tor Relay Details :

Relays	This IP is not identified to be a Tor Relay
--------	---

TCP/IP Fingerprint :

OS	Android
MTU	1500
Link Type	Ethernet or modem
Distance	14 Hops
JA4T	65535_2-4-8-1-3S0f~8-10

TLS Fingerprint :

JA4	t13d1717h2g1u7Fehtg0nDeq3cbfd9057e0d
JA3 Hash	

HTTP/2 Fingerprint :

Akamai Hash	
-------------	--

HTTP Headers :

Request	GET /ip HTTP/2.0
User-Agent	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
Accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language	en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding	gzip, deflate, br, zstd
Referer	https://browserleaks.com/
Upgrade-Insecure-Requests	1
Sec-Fetch-Dest	document
Sec-Fetch-Mode	navigate
Sec-Fetch-Site	same-origin
Sec-Fetch-User	?1
Priority	u=0, i

Dane WHOIS I właścicieli adresu

IPS: Comfortel Ltd.

Adres rejestrowany:
St.Petersburg, Rosja.

Użytkownik końcowy jest
identyfikowany jako klient
Rosyjskiego dostawcy. A
wszystkie logi
są zapisywane na
serwerze tej firmy.

IP Address Whois :

Source Registry	RIPE NCC
Net Range	195.19.168.0 - 195.19.171.255
CIDR	195.19.168.0/22
Name	COMFORTEL
Handle	195.19.168.0 - 195.19.171.255
Parent Handle	195.19.27.0 - 195.19.255.255
Net Type	ASSIGNED PA
Country	 Russia
Registration	Mon, 20 Dec 2021 13:52:03 GMT
Last Changed	Mon, 19 Aug 2024 14:30:56 GMT
Description	Comfortel Ltd.

Full Name	Comfortel Ltd Contacts Data
Handle	CMFT
Entity Roles	Administrative, Technical
Email	abuse@comfortel.pro
Telephone	+7 812 670 00 00 +7 812 670 00 00 ext. 4
Address	Savushkina 119-5 193091 St.Petersburg Russia

Full Name	Comfortel Ltd.
Handle	ORG-CL253-RIPE
Entity Roles	Registrant
Telephone	+78126700000 +78126700000 ext. 4
Address	Detskiy str 5 office 304 196084 Saint-Petersburg RUSSIAN FEDERATION

Porównanie końcowe

Metoda	Skuteczność maskowania IP	Szyfrowanie	Uwagi
VPN	Wysoka	Tak	Maskuje cały ruch, zmienia MTU
TOR	Bardzo wysoka	Tak (wielowarstwowe)	Dostęp do sieci .onion, najwolniejszy
Proxy	Niska/Średnia	Nie (przeważnie)	Wycieki WebRTC, brak szyfrowania ruchu poza przeglądarką

Analiza Ruchu Sieciowego Bez zabezpieczeń

Analiza: Widoczne są pakiety ARP (zapytania lokalne), SSDP (rozgłaszanie usług w sieci) oraz pakiety TLS/TCP.

Wniosek: Ruch jest przejrzysty. Nawet przy szyfrowanej treści HTTPS, administrator sieci widzi, z jakimi serwerami się łączysz.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	[REDACTED]	192.168.0.255	UDP	77	48615 → 15600 Len=35
2	1.500515008	[REDACTED]	34.107.221.82	TCP	66	51826 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=
3	2.125285663	34.107.221.82	[REDACTED]	TCP	68	[TCP ACKed unseen segment]
4	2.132675355	fe80:: [REDACTED]	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
5	2.931070567	TpLinkTechno [REDACTED]	Broadcast	ARP	60	Who has [REDACTED] Tell
6	2.931102933	PCSSystemtec [REDACTED]	TpLinkTechno [REDACTED]	ARP	42	[REDACTED] is at 08:00:2
7	2.972558388	[REDACTED]	255.255.255.255	UDP	214	58112 → 6667 Len=172
8	2.972558920	[REDACTED]	239.255.255.250	UDP	77	41146 → 15600 Len=35
9	4.506701934	192.168.0.1	[REDACTED]	UDP	368	37123 → 20002 Len=326
10	5.638394379	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	422	NOTIFY * HTTP/1.1
11	5.638395048	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	431	NOTIFY * HTTP/1.1
12	5.638395133	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	494	NOTIFY * HTTP/1.1
13	5.638395207	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	490	NOTIFY * HTTP/1.1
14	5.638395271	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	470	NOTIFY * HTTP/1.1
15	5.638395334	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	502	NOTIFY * HTTP/1.1
16	5.638395409	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	484	NOTIFY * HTTP/1.1
17	5.638395474	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	486	NOTIFY * HTTP/1.1
18	5.638476439	192.168.0.1	239.255.255.250	SSDP	486	NOTIFY * HTTP/1.1
19	6.040423306	[REDACTED]	[REDACTED]	UDP	77	45421 → 15600 Len=35
20	7.212096717	[REDACTED]	34.107.243.93	TLSv1.2	105	Application Data
21	7.217905868	34.107.243.93	[REDACTED]	TCP	68	443 → 59358 [ACK] Seq=1 Ack=
22	7.217906327	34.107.243.93	[REDACTED]	TLSv1.2	105	Application Data
23	7.218028797	[REDACTED]	34.107.243.93	TCP	66	59358 → 443 [ACK] Seq=40 Ac

VPN

Analiza: Cały ruch jest kierowany na adres servera VPNBook.
W kolumnie Protocol dominuje SSL/TCP w porcie 443.

Wniosek: Skuteczna anonimizacja na poziomie dostawcy.
W kolumnie Info widać Continuation Data. Administrator nie wie, jakie strony przeglądasz, widzi tylko strumień danych.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	147.135.37.178	[REDACTED]	SSL	324	Continuation Data
2	0.004114027	[REDACTED]	147.135.37.178	SSL	1514	Continuation Data
3	0.004454902	[REDACTED]	147.135.37.178	SSL	1514	Continuation Data
4	0.032089999	[REDACTED]	Broadcast	ARP	60	ARP Announcement for [REDACTED]
5	0.074572819	147.135.37.178	[REDACTED]	TCP	68	443 → 50546 [ACK] Seq=259 Ack=1312 Win=158 Len=0 TSval=2460659177 TSecr=1068564815
6	0.074606226	[REDACTED]	147.135.37.178	SSL	85	Continuation Data
7	0.215175275	147.135.37.178	[REDACTED]	TCP	68	443 → 50546 [ACK] Seq=259 Ack=2760 Win=156 Len=0 TSval=2460659294 TSecr=1068564974
8	0.215175914	147.135.37.178	[REDACTED]	TCP	68	443 → 50546 [ACK] Seq=259 Ack=4208 Win=154 Len=0 TSval=2460659294 TSecr=1068564974
9	0.453548076	147.135.37.178	[REDACTED]	TCP	68	443 → 50546 [ACK] Seq=259 Ack=4227 Win=154 Len=0 TSval=2460659480 TSecr=1068565044
10	1.158117819	[REDACTED]	192.168.0.255	UDP	77	57030 → 15600 Len=35
11	1.764793038	147.135.37.178	[REDACTED]	SSL	152	Continuation Data
12	1.765159789	[REDACTED]	147.135.37.178	SSL	144	Continuation Data
13	1.940553890	147.135.37.178	[REDACTED]	SSL	1188	[TCP Previous segment not captured] , Continuation Data
14	1.940627329	[REDACTED]	147.135.37.178	TCP	78	[TCP Dup ACK 12#1] 50546 → 443 [ACK] Seq=4305 Ack=345 Win=169 Len=0 TSval=1068566910 TSecr=2460660820 SLE=
15	2.186463461	147.135.37.178	[REDACTED]	TCP	1514	[TCP Retransmission] 443 → 50546 [ACK] Seq=345 Ack=4305 Win=158 Len=1448 TSval=2460661229 TSecr=1068566910
16	2.186533804	[REDACTED]	147.135.37.178	TCP	78	50546 → 443 [ACK] Seq=4305 Ack=1793 Win=168 Len=0 TSval=1068567156 TSecr=2460661229 SLE=6137 SRE=7259
17	2.187077229	[REDACTED]	147.135.37.178	SSL	168	Continuation Data
18	2.280905111	[REDACTED]	255.255.255.255	UDP	214	58112 → 6667 Len=172
19	2.364577115	147.135.37.178	[REDACTED]	TCP	2962	[TCP Retransmission] 443 → 50546 [ACK] Seq=1793 Ack=4305 Win=158 Len=2896 TSval=2460661475 TSecr=1068567156
20	2.365058044	[REDACTED]	147.135.37.178	TCP	78	50546 → 443 [ACK] Seq=4395 Ack=4689 Win=168 Len=0 TSval=1068567335 TSecr=2460661475 SLE=6137 SRE=7259
21	2.418456582	147.135.37.178	[REDACTED]	TCP	68	443 → 50546 [ACK] Seq=7259 Ack=4395 Win=158 Len=0 TSval=2460661529 TSecr=1068567157
22	2.418506157	[REDACTED]	147.135.37.178	SSL	648	Continuation Data
23	2.541190796	147.135.37.178	[REDACTED]	TCP	1514	[TCP Retransmission] 443 → 50546 [ACK] Seq=4689 Ack=4395 Win=158 Len=1448 TSval=2460661655 TSecr=1068567335
24	2.541352989	[REDACTED]	147.135.37.178	TCP	66	50546 → 443 [ACK] Seq=4965 Ack=7259 Win=170 Len=0 TSval=1068567511 TSecr=2460661655

TOR

Analiza: Ruch za pomocą protokołu TLSv1.2. Adresy docelowe to Entry Guards (węzły wejściowe Tora).

Wniosek: Bardzo wysoki poziom ochrony. Pakiety Application Data są szyfrowane wielowarstwowo. Ruch Tora jest dużo cięższy do zablokowania przez proste filtrowanie jednego IP niż chociażby VPN. Z racji zmieniających się węzłów wejściowych.

Charakterystyczną cechą wykrytą jest niestandardowy port 9001 używany przez przekaźniki sieci TOR (ORPort).

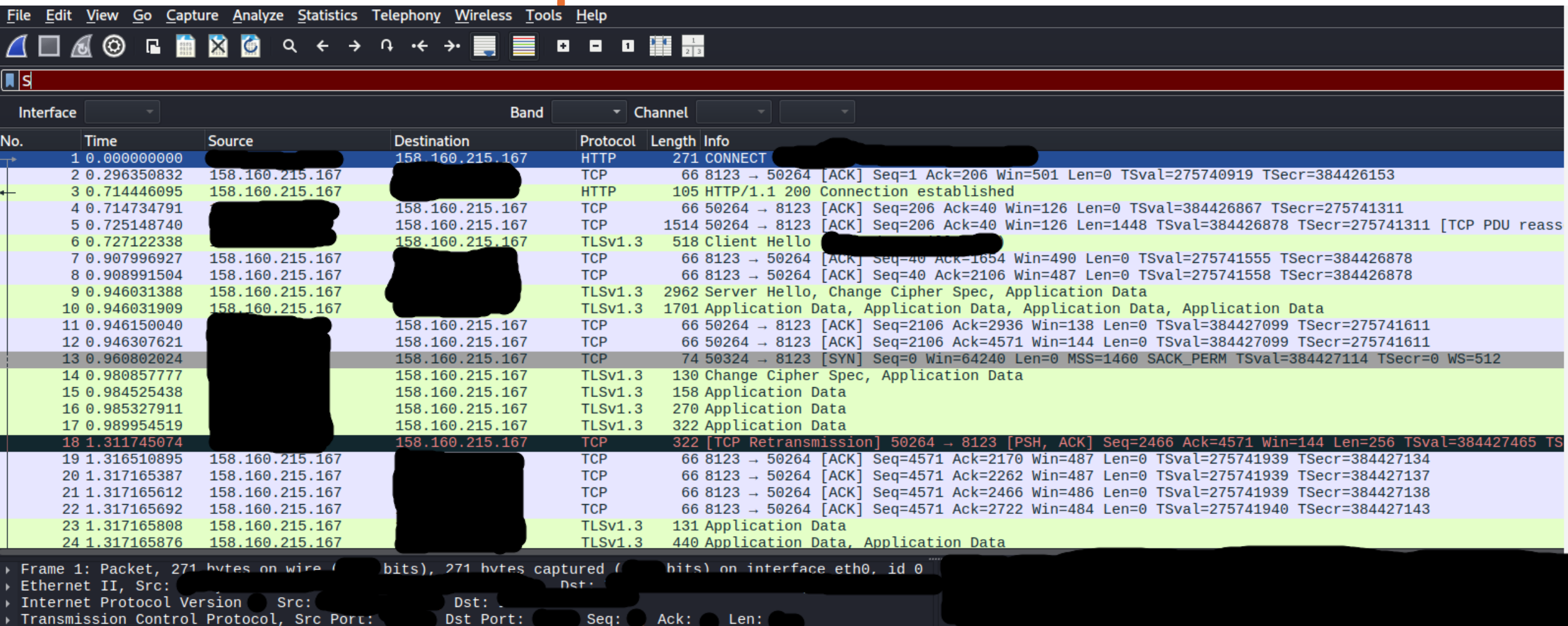
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	185.246.86.175	[REDACTED]	TLSv1.2	602	Application Data
2	0.000179872	[REDACTED]	185.246.86.175	TCP	66	37500 → 9001 [ACK] Seq=1 Ack=537 Win=149 Len=0 TSval=1300784365 TSecr=868126428
3	1.148596688	[REDACTED]	185.246.86.175	TLSv1.2	602	Application Data
4	1.148806756	[REDACTED]	64.65.0.65	TLSv1.2	602	Application Data
5	1.206672514	64.65.0.65	[REDACTED]	TLSv1.2	602	Application Data
6	1.206705655	[REDACTED]	64.65.0.65	TCP	66	37646 → 443 [ACK] Seq=537 Ack=537 Win=421 Len=0 TSval=2559744759 TSecr=1796703220
7	1.208638622	64.65.0.65	[REDACTED]	TCP	68	443 → 37646 [ACK] Seq=537 Ack=537 Win=8113 Len=0 TSval=1796703267 TSecr=2559744701
8	1.208639034	185.246.86.175	[REDACTED]	TCP	68	9001 → 37500 [ACK] Seq=537 Ack=537 Win=3489 Len=0 TSval=868127702 TSecr=1300785514
9	1.246095466	185.246.86.175	[REDACTED]	TLSv1.2	602	Application Data
10	1.246222968	[REDACTED]	185.246.86.175	TCP	66	37500 → 9001 [ACK] Seq=537 Ack=1073 Win=148 Len=0 TSval=1300785611 TSecr=868127710
11	1.247145213	[REDACTED]	185.246.86.175	TLSv1.2	602	Application Data
12	1.386056296	185.246.86.175	[REDACTED]	TCP	68	9001 → 37500 [ACK] Seq=1073 Ack=1073 Win=3489 Len=0 TSval=868127824 TSecr=1300785612
13	1.411726166	185.246.86.175	[REDACTED]	TLSv1.2	602	Application Data
14	1.413194816	[REDACTED]	185.246.86.175	TLSv1.2	602	Application Data
15	1.451453154	[REDACTED]	255.255.255.255	UDP	214	58112 → 6667 Len=172
16	1.578121088	185.246.86.175	[REDACTED]	TCP	68	9001 → 37500 [ACK] Seq=1609 Ack=1609 Win=3489 Len=0 TSval=868127950 TSecr=1300785778
17	1.643858971	185.246.86.175	[REDACTED]	TLSv1.2	602	Application Data
18	1.684746015	[REDACTED]	185.246.86.175	TCP	66	37500 → 9001 [ACK] Seq=1609 Ack=2145 Win=146 Len=0 TSval=1300786050 TSecr=868128137
19	6.461760403	[REDACTED]	255.255.255.255	UDP	214	58112 → 6667 Len=172
20	7.484972142	[REDACTED]	224.0.0.251	MDNS	86	Standard query 0x25bf PTR 192.168.0.125.in-addr.arpa, "QM" question
21	7.484973053	[REDACTED]	224.0.0.251	MDNS	86	Standard query 0x25c0 PTR 192.168.0.125.in-addr.arpa, "QM" question
22	7.597823312	[REDACTED]	224.0.0.251	MDNS	86	Standard query 0x25c1 PTR 192.168.0.142.in-addr.arpa, "QM" question
23	7.597823749	[REDACTED]	224.0.0.251	MDNS	86	Standard query 0x25c2 PTR 192.168.0.142.in-addr.arpa, "QM" question
24	7.597823799	[REDACTED]	224.0.0.251	MDNS	86	Standard query 0x25c3 PTR 192.168.0.109.in-addr.arpa, "QM" question

Frame 8: Packet [REDACTED] bytes on wire ([REDACTED] bits), [REDACTED] bytes captured ([REDACTED] bits) on interface eth0, id 0
Ethernet II, Src: [REDACTED], Dst: [REDACTED]
Internet Protocol Version 4, Src: [REDACTED], Dst: [REDACTED]
Transmission Control Protocol, Src Port: [REDACTED], Dst Port: [REDACTED], Seq: [REDACTED], Ack: [REDACTED], Len: 0

Proxy

Analiza: Widzimy pakiety TCP komunikujące się z serwerem o adresie 158.160.215.167 na porcie 8123.

Wniosek: Najstabsza metoda maskowania. Działa tylko wewnątrz przeglądarki, co potwierdza wyciek adresu IP. W Wiresharku widać również jawne komendy HTTP Connect co ułatwia identyfikację celu połączenia.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	[REDACTED]	158.160.215.167	HTTP	271	CONNECT [REDACTED]
2	0.296350832	158.160.215.167	[REDACTED]	TCP	66	8123 → 50264 [ACK] Seq=1 Ack=206 Win=501 Len=0 TSval=275740919 TSecr=384426153
3	0.714446095	158.160.215.167	[REDACTED]	HTTP	105	HTTP/1.1 200 Connection established
4	0.714734791	[REDACTED]	158.160.215.167	TCP	66	50264 → 8123 [ACK] Seq=206 Ack=40 Win=126 Len=0 TSval=384426867 TSecr=275741311
5	0.725148740	[REDACTED]	158.160.215.167	TCP	1514	50264 → 8123 [ACK] Seq=206 Ack=40 Win=126 Len=1448 TSval=384426878 TSecr=275741311 [TCP PDU reass
6	0.727122338	[REDACTED]	158.160.215.167	TLSv1.3	518	Client Hello [REDACTED]
7	0.907996927	158.160.215.167	[REDACTED]	TCP	66	8123 → 50264 [ACK] Seq=40 Ack=1654 Win=490 Len=0 TSval=275741555 TSecr=384426878
8	0.908991504	158.160.215.167	[REDACTED]	TCP	66	8123 → 50264 [ACK] Seq=40 Ack=2106 Win=487 Len=0 TSval=275741558 TSecr=384426878
9	0.946031388	158.160.215.167	[REDACTED]	TLSv1.3	2962	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
10	0.946031909	158.160.215.167	[REDACTED]	TLSv1.3	1701	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
11	0.946150040	[REDACTED]	158.160.215.167	TCP	66	50264 → 8123 [ACK] Seq=2106 Ack=2936 Win=138 Len=0 TSval=384427099 TSecr=275741611
12	0.946307621	[REDACTED]	158.160.215.167	TCP	66	50264 → 8123 [ACK] Seq=2106 Ack=4571 Win=144 Len=0 TSval=384427099 TSecr=275741611
13	0.960802024	[REDACTED]	158.160.215.167	TCP	74	50324 → 8123 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=384427114 TSecr=0 WS=512
14	0.980857777	[REDACTED]	158.160.215.167	TLSv1.3	130	Change Cipher Spec, Application Data
15	0.984525438	[REDACTED]	158.160.215.167	TLSv1.3	158	Application Data
16	0.985327911	[REDACTED]	158.160.215.167	TLSv1.3	270	Application Data
17	0.989954519	[REDACTED]	158.160.215.167	TLSv1.3	322	Application Data
18	1.311745074	[REDACTED]	158.160.215.167	TCP	322	[TCP Retransmission] 50264 → 8123 [PSH, ACK] Seq=2466 Ack=4571 Win=144 Len=256 TSval=384427465 TS
19	1.316510895	158.160.215.167	[REDACTED]	TCP	66	8123 → 50264 [ACK] Seq=4571 Ack=2170 Win=487 Len=0 TSval=275741939 TSecr=384427134
20	1.317165387	158.160.215.167	[REDACTED]	TCP	66	8123 → 50264 [ACK] Seq=4571 Ack=2262 Win=487 Len=0 TSval=275741939 TSecr=384427137
21	1.317165612	158.160.215.167	[REDACTED]	TCP	66	8123 → 50264 [ACK] Seq=4571 Ack=2466 Win=486 Len=0 TSval=275741939 TSecr=384427138
22	1.317165692	158.160.215.167	[REDACTED]	TCP	66	8123 → 50264 [ACK] Seq=4571 Ack=2722 Win=484 Len=0 TSval=275741940 TSecr=384427143
23	1.317165808	158.160.215.167	[REDACTED]	TLSv1.3	131	Application Data
24	1.317165876	158.160.215.167	[REDACTED]	TLSv1.3	440	Application Data, Application Data

Frame 1: Packet, 271 bytes on wire (2168 bits), 271 bytes captured (2168 bits) on interface eth0, id 0

Ethernet II, Src: [REDACTED] Dst: [REDACTED]

Internet Protocol Version 4, Src: [REDACTED] Dst: [REDACTED]

Transmission Control Protocol, Src Port: [REDACTED] Dst Port: [REDACTED] Seq: [REDACTED] Ack: [REDACTED] Len: [REDACTED]

Różnice w pakietach sieciowych (Direct, VPN)

Direct: Ruch jest w pełni rozproszony. Pakiety DNS są przesyłane tekstem jawnym (UDP port 53), co pozwala na natychmiastowe odczytanie nazw wszystkich odwiedzanych stron przez ISP.

VPN: Najbardziej jednolity ruch. Wszystkie pakiety (DNS, HTTP, ICMP) są "zapakowane" w jeden strumień danych (OpenVPN / SSL) kierowany do IP serwera VPN. Charakterystyczną cechą jest obniżone MTU (1426) oraz brak możliwości odczytania celu połączenia przez Wireshark (widoczne tylko "Continuation Data").

Różnice w pakietach sieciowych (TOR, Proxy)

TOR: Ruch charakteryzuje się komunikacją z Entry Guards (węzły wyjściowe) przez protokół TLS. W przeciwieństwie do VPN, pakiety mają standardowe MTU 1500, ale ich struktura (rozmiar i częstotliwość) jest specyficzna dla protokołu Tor, co pozwala zaawansowanym systemom na wykrycie, że użytkownik korzysta z tej sieci.

Proxy: Najłatwiejsza do wykrycia metoda. Charakterystyczną cechą są ramki HTTP CONNECT na początku każdej sesji. Ruch nie jest szyfrowany na poziomie tunelu, a jedynie na poziomie aplikacji (TLS), co pozostawia metadane połączenia (domeny) widoczne dla administratora sieci.

Wnioski końcowe

Najwyższy poziom anonimowości zapewnia TOR, jako jedyna ukrywa metadane i pozwala na usługi .onion.

VPN najskuteczniejszy w ukrywaniu aktywności przed ISP, dzięki szyfrowaniu tunelowemu.

Proxy jest najłabszym ogniwem. Podatny na wycieki IP, ale też jawna struktura zapytań CONNECT widoczną w analizie ruchu w Wiresharku.